

M3 דוח מסכם

QuakeAnalyze - סיווג רמת סיכון של רעידות אדמה

קישור לאפליקציה: <https://geodata-cdbjbbrk6zk2tv46yi2fpj.streamlit.app>

GitHub: https://github.com/Ariel-University-AI/Moaawya_amir_project

1. שאלת מחקר ומטרת הפרויקט

שאלת המחקר המרכזית היא האם ניתן להשתמש בנתוני רעידות אדמה היסטוריים כדי לחזות את רמת הסיכון של אירוע חדש. מטרת הפרויקט היא לבנות אפליקציה פשוטה וברורה שמציגה ניתוח נתונים, מודל סיווג וחיזוי אינטראקטיבי עבור רעידות אדמה.

הבעיה שהפרויקט פותר היא שנתוני רעידות אדמה כוללים מספר מדדים טכניים, ולכן קשה למשתמש להבין במהירות את רמת הסיכון. האפליקציה QuakeAnalyze מפשטת את המידע ומחזירה סיווג ברור: נמוך, בינוני או גבוה.

2. נתונים ועיבוד מקדים

הנתונים נשמרים בקובץ `cleaned_earthquakes.csv`. כל שורה מייצגת רעידת אדמה אחת, וכל עמודה מייצגת מאפיין סייסמי או רמת התרעה. לאחר טעינת הנתונים נוצרה עמודה חדשה בשם `risk_level`, שממירה את ערכי `alert` לרמות סיכון פשוטות יותר.

עמודה	משמעות בפרויקט
magnitude	עוצמת רעידת האדמה. משמשת כמאפיין מרכזי להערכת חומרת האירוע.
depth	עומק מוקד רעידת האדמה. מסייע להבין את הקשר בין עומק לבין השפעה אפשרית.
cdi	מדד המבוסס על דיווחים או תחושה של האירוע.
mmi	מדד עוצמת ההשפעה או התחושה על פני הקרקע.
sig	מדד משמעות האירוע בתוך הנתונים.
alert	רמת התרעה מקורית: green, yellow, orange, red.

מיפוי רמות הסיכון שבוצע בקוד: green -> low, yellow/orange -> medium, red -> high. כך מתקבלת בעיית סיווג רב-מחלקתית ברורה עבור המודל.

3. ניתוח נתונים ראשוני (EDA)

בשלב EDA האפליקציה מציגה מדדי בסיס וגרפים להבנת הנתונים לפני בניית המודל. הנתונים כוללים 1,256 רשומות, וממוצע magnitude של כ-7.06. מטרת שלב זה היא לבדוק את מבנה הדאטה, את התפלגות העוצמה, ואת הקשר בין מאפיינים כמו עומק ועוצמה.

- Magnitude Distribution - מציג באילו טווחי עוצמה נמצאות רוב רעידות האדמה, והאם קיימת התאמה בין עוצמה לבין רמת alert.
- Depth vs Magnitude - מציג כל רעידת אדמה כנקודה, ובודק האם עומק הרעידה קשור לעוצמה שלה או לרמת הסיכון.
- Number of Earthquakes by Alert Level - בודק את איזון המחלקות. איזון כזה חשוב כדי שהמודל לא ילמד בעיקר מחלקה אחת.
- Sample Data - מציג דוגמאות מהטבלה עצמה, כדי להראות את הנתונים שהמודל מקבל בפועל.

4. מודל Machine Learning

בפרויקט נבחר מודל Logistic Regression. למרות שמו, במקרה זה המודל משמש לסיווג ולא לרגרסיה מספרית. הבחירה במודל זה מתאימה לשלב M3 משום שהוא מודל בסיסי, יציב וקל להסבר, והוא מאפשר לראות גם הסתברויות וגם מקדמים של משתנים.

המודל מקבל כקלט את המאפיינים: magnitude, depth, cdi, mmi, sig. עמודת היעד היא risk_level. הנתונים חולקו לסט אימון וסט בדיקה: 80% לאימון ו-20% לבדיקה, תוך שמירה על התפלגות המחלקות באמצעות stratify. בקוד נעשה שימוש ב-Pipeline הכולל StandardScaler ולאחריו LogisticRegression. ה-StandardScaler מנרמל את המשתנים כדי לצמצם השפעה של סקאלות שונות, למשל depth מול magnitude.

5. מטריקות וביצועים

האפליקציה מציגה את ביצועי המודל בלשונית Logistic Regression Model. על פי תוצאות המודל, Accuracy הבדיקה הוא כ-72.22%. בנוסף מוצגים Classification Report, Confusion Matrix ומקדמי המודל.

ממד	מה הוא בודק	תוצאה / שימוש
Accuracy	אחוז התחזיות הנכונות מתוך כלל נתוני הבדיקה.	כ-72.22%
Precision	מתוך התחזיות של מחלקה מסוימת, כמה היו נכונות.	נבדק עבור low, medium, high
Recall	מתוך האירועים האמיתיים של מחלקה מסוימת, כמה המודל זיהה.	עוזר לזהות מחלקות שהמודל מפספס
F1-score	שילוב בין Recall-I Precision.	מדד מאוזן לכל מחלקה
Confusion Matrix	מציג איפה המודל צדק ואיפה התבלבל.	נראה בלבול בעיקר סביב מחלקת medium

מטריצת הבלבול מראה שהמודל מצליח לזהות חלק גדול מהאירועים, אך קיימות טעויות בעיקר בין המחלקות high-I medium. זה הגיוני משום שמחלקת medium נמצאת בין low לבין high ולכן חלק מהאירועים שלה דומים למחלקות אחרות.

6. מבנה האפליקציה

האפליקציה בנויה ב-Streamlit ומחולקת לשלוש לשוניות עיקריות:

- EDA Dashboard - מציג את הנתונים, מדדי בסיס וגרפים לניתוח ראשוני.
- Logistic Regression Model - מציג את המודל, דיוק הבדיקה, דוח סיווג, מטריצת בלבול ומקדמים.
- Predict Risk - מאפשר למשתמש להזין ערכים חדשים של רעידת אדמה ולקבל חיזוי של רמת הסיכון יחד עם הסתברויות.

7. מסקנות

הפרויקט מציג אב-טיפוס עובד שמחבר בין נתונים, ניתוח ויזואלי ומודל Machine Learning. המודל מצליח להגיע לדיוק סביר עבור שלב M3 ומספק יכולת חיזוי אינטראקטיבית. בנוסף, האפליקציה מסייעת להבין אילו משתנים משפיעים על החלטת המודל באמצעות מקדמים וגרפים.

8. מגבלות והמשך פיתוח

- המודל הנוכחי הוא מודל בסיסי בלבד, ולכן ב-Demo Day ניתן להשוות אותו למודלים נוספים כמו KNN או Decision Tree.
- הנתונים אינם כוללים מאפייני מיקום כמו latitude ו-longitude, ולכן הניתוח המרחבי מוגבל.
- קיימת חפיפה בין חלק מהמחלקות, בעיקר high-I medium, ולכן יש מקום לשיפור Feature Engineering.
- בשלב הבא ניתן לשפר את האפליקציה באמצעות מפה, השוואת מודלים, ושמירת תוצאות חיזוי.
- לסיכום, QuakeAnalyze מדגים כיצד ניתן לקחת נתונים סייסמיים מורכבים ולהפוך אותם לכלי ברור להצגת נתונים, הערכת ביצועי מודל וחיזוי רמת סיכון עבור אירועים חדשים.